

Alunos: Danilo Kotaka Marana, Gabriel Henrique Navarro

Notebook: Processador: Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz.

Ram: 20GB(16GB + 4GB). Placa de vídeo: NVIDIA 1050 TI

Terminal: Ubuntu

Quick Sort	10K	100K	250K	1M	10M	100M
Tempo 1	.001756	.024425	.044237	.171661	2.033170	23.243386
Tempo 2	.001627	.016746	.045156	.182683	2.023182	22.918123
Tempo 3	.001666	.016081	.048189	.180024	2.008703	23.337370
Tempo 4	.001475	.017095	.043400	.172518	2.010015	23.822730
Tempo 5	.001386	.019747	.039454	.182571	2.043662	24.231476
Melhor tempo	.001386	.016081	.039454	.171661	2.008703	22.918123
Pior tempo	.001756	.024425	.048189	.182683	2.043662	24.231476
Tempo médio	.001582	.018818	.044087	.177891	2.023746	23.510617

Quick(Pivô mediana de 3)	10K	100K	250K	1M	10M	100M
Tempo 1	.001701	.015927	.044326	.186233	2.042432	23.312081
Tempo 2	.001664	.018065	.044023	.183334	2.030925	23.562727
Tempo 3	.001683	.016456	.041659	.185828	2.054462	23.786133
Tempo 4	.001734	.017174	.042260	.177756	2.054293	23.917090
Tempo 5	.001684	.015826	.045561	.183216	2.051892	24.153214
Melhor tempo	.001664	.015826	.041659	.177756	2.030925	23.312081
Pior tempo	.001734	.018065	.045561	.186233	2.054462	24.153214
Tempo médio	.001693	.016689	.043565	.183273	2.046800	23.746249

Quick + Insertion	10K	100K	250K	1M	10M	100M
Tempo 1	.001440	.014260	.037613	.157701	1.942640	21.799303
Tempo 2	.001321	.018344	.041229	.166076	1.896879	21.643751
Tempo 3	.001475	.017074	.041439	.164021	1.885166	21.705279
Tempo 4	.001477	.018093	.037651	.164408	1.892496	21.546474
Tempo 5	.001456	.017631	.040894	.161675	2.050492	22.850782
Melhor tempo	.001321	.014260	.037613	.157701	1.885166	21.546474
Pior tempo	.001440	.018344	.041439	.166076	2.050492	22.850782
Tempo médio	.001433	.017080	.039765	.162776	1.933534	21.909117

Merge Sort	10K	100K	250K	1M	10M	100M
Tempo 1	.002279	.022107	.054875	.237561	2.707346	29.709146
Tempo 2	.002185	.025385	.058846	.234986	2.786270	30.344655
Tempo 3	.002314	.025115	.054483	.233032	2.698370	30.683320
Tempo 4	.001910	.020584	.053467	.228477	2.654709	30.746435
Tempo 5	.002071	.020505	.054169	.234922	2.843663	30.872145
Melhor tempo	.001910	.020505	.053467	.237561	2.654709	29.709146
Pior tempo	.002314	.025385	.058846	.228477	2.843663	30.872145
Tempo médio	.002254	.022739	.055168	.233996	2.738071	30.471140

Bubble Sort	10K	100K	250K	1M	10M	100M
Tempo 1	.253657	31.188035	199.490075	X	X	X
Tempo 2	.273337	30.853781	194.784806	X	X	X
Tempo 3	.259776	30.784302	199.308836	X	X	X
Tempo 4	.254124	31.039568	193.964350	X	X	X
Tempo 5	.264778	30.951350	192.925054	X	X	X
Melhor tempo	.253657	30.784302	192.925054	X	X	X
Pior tempo	.273337	31.188035	199.490075	X	X	X
Tempo médio	.261134	30.953407	196.094624	X	X	X

Insertion Sort	10K	100K	250K	1M	10M	100M
Tempo 1	.067498	6.814514	44.466381	X	X	X
Tempo 2	.070051	7.131605	43.135691	X	X	X
Tempo 3	.070268	7.187341	42.147523	X	X	X
Tempo 4	.074086	7.242257	42.609882	X	X	X
Tempo 5	.072356	7.133378	43.095368	X	X	X
Melhor tempo	.067498	6.814514	42.147523	X	X	X
Pior tempo	.074086	7.242257	44.466381	X	X	X
Tempo médio	.070851	7.101819	43.090969	X	X	X

Selection Sort	10K	100K	250K	1M	10M	100M
Tempo 1	.135607	13.352825	79.720350	X	X	X
Tempo 2	.130813	12.274485	76.727265	X	X	X
Tempo 3	.128230	12.900509	77.499995	X	X	X
Tempo 4	.125944	13.325713	77.209509	X	X	X
Tempo 5	.132232	13.000319	77.523687	X	X	X
Melhor tempo	.125944	12.274485	76.727265	X	X	X
Pior tempo	.135607	13.352825	79.720350	X	X	X
Tempo médio	.130565	12.970770	77.736161	X	X	X

Analisando o tempo médio de cada Sort, podemos concluir que o Quick Sort + Insertion Sort consegue ser mais rápido em praticamente todos os tamanhos de vetores, sendo eles: 10K, 250K, 1M, 10M, e 100M. O Quick Sort com Pivô de mediana de 3 fica com um tempo médio melhor somente em 100K (por uma diferença de 0.000391 segundos do Quick + Insertion). Já os outros algoritmos tiveram tempos médios maiores e inferiores ao Quick sort + Insertion Sort e ao Quick Sort com Pivô de mediana de 3.